

Apéndice A. Material de soporte del procesamiento

Como soporte del procesamiento se conservaron los reportes generados por Agisoft Metashape para el flujo con imágenes corregidas y para el flujo sin corrección colorimétrica. También se conservaron las salidas gráficas utilizadas en el análisis de histogramas RGB, las capturas de alineación, productos derivados, scripts de corrección colorimétrica, script de automatización y estructura de carpetas del repositorio. Estos materiales permiten verificar la trazabilidad del procesamiento y respaldan los valores reportados en las tablas comparativas de resultados.

A.1. Carga de imágenes corregidas

Parámetro	Valor
Imágenes cargadas	634
Coordenadas GPS leídas	Sí
Sistema de coordenadas	WGS 84 (EPSG::4326)
Extensión de archivos	.jpg

A.2. Control de calidad de imágenes

Antes de la alineación fotogramétrica se estimó la calidad de las imágenes corregidas mediante la herramienta Estimate Image Quality de Agisoft Metashape. El umbral de revisión fue $\text{quality} < 0,4$. Ninguna imagen fue eliminada en esta etapa, ya que todos los valores estimados superaron el umbral mínimo.

Parámetro	Valor
Imágenes evaluadas	634
Umbral de revisión	$\text{quality} < 0,4$
Imágenes eliminadas	0
Observación	Todos los valores de calidad superaron el umbral mínimo

A.3. Alineación fotogramétrica

Parámetro	Valor
Imágenes cargadas	634
Imágenes alineadas	634
Porcentaje de alineación	100 %
Accuracy	Medium
Generic preselection	Yes
Reference preselection	Yes
Key point limit	40.000

Tie point limit	4.000
Tie points resultantes	297.861

A.4. Revisión de correspondencias (Matches)

La corrección colorimétrica previa permitió conservar correspondencias entre imágenes solapadas y generó pares con alineación parcial en varias zonas. La ventana Matches de Metashape evidenció una alta proporción de pares inválidos en algunas imágenes, asociada a la baja separación tonal característica del ambiente subacuático.

A.5. Limpieza de tie points y optimización de cámaras

Parámetro	Valor
Tie points antes de limpieza	297.861
Criterio de selección gradual	Reconstruction uncertainty
Porcentaje aproximado eliminado	12,75 %
Tie points después de limpieza	259.877
Parámetros optimizados	f, cx, cy, k1–k3, p1, p2

A.6. Control de escala

En esta corrida no se incorporaron barras de escala, debido a que no se contaba con mediciones de campo independientes para el subbloque procesado. El modelo conserva referencia espacial relativa a partir de las coordenadas GPS/EXIF de las cámaras en WGS 84.

A.7. Construcción de nube densa

Parámetro	Valor
Source data	Depth maps
Quality	Medium
Depth filtering	Mild
Point colors	Yes
Cámaras usadas	634
Puntos generados	9.798.154
Tiempo aproximado	23 min
¿Nube continua?	Sí
¿Huecos?	No
¿Ruido en bordes?	Sí
¿Superficies flotantes?	No

A.8. Malla tridimensional

Parámetro	Valor
Herramienta	Workflow > Build Mesh
Source data	Dense cloud
Surface type	Arbitrary
Interpolation	Enabled
Caras generadas	2.865.805
Vértices	1.433.465

A.9. DEM y ortomosaico

Como etapa final del flujo SfM-MVS se generaron productos raster derivados de la geometría reconstruida. El DEM permite representar la variación relativa del relieve submarino, mientras que el ortomosaico integra las imágenes corregidas sobre la superficie generada para obtener una vista continua del fondo marino.

Producto / parámetro	Registro
DEM	Generado en WGS 84 (EPSG:4326) con interpolación activada.
Resolución del DEM	1,15 cm/pix.
Ortomosaico	Construido usando el DEM como superficie de referencia.
Parámetros del ortomosaico	Blending mode: Mosaic; hole filling activado.
Área aproximada	964 m².
Resolución del ortomosaico	2,88 mm/pix.

Las capturas y reportes PDF asociados se conservan en las carpetas reports/ y outputs/figures/. Este apéndice sintetiza los parámetros principales del procesamiento y funciona como soporte documental de la metodología descrita en el informe.

A.10. Scripts de procesamiento

Los scripts desarrollados para este trabajo se conservan en el repositorio del proyecto:

- 04_correccion_imagenes_exif.py — corrección colorimétrica por balance de canales RGB con preservación de metadata EXIF/GPS.
- 05_run_metashape_workflow.py — automatización del flujo SfM-MVS por etapas con checkpoints PSX independientes y registro CSV de trazabilidad.

A.11. Estructura del repositorio

El repositorio del proyecto conserva la siguiente estructura de carpetas:

```
coral_proyecto/  
├── imágenes_originales/  
├── imágenes_corregidas/
```

```
├─ metashape_projects/
│   └─ *_01_photos.psx
│       └─ ... (checkpoints 02-10)
├─ resultados_informe2/
│   └─ staged_full_process_v2/
│       ├── dense_cloud.las
│       ├── mesh.obj
│       ├── dem.tif
│       └─ orthomosaic.tif
├─ scripts/
│   ├── 04_correccion_imagenes_exif.py
│   └─ 05_run_metashape_workflow.py
└─ workflow/
    └─ automation_workflow.md
```